Herleitung der Näherung für $\left|\tilde{\Gamma}\right|/|\Gamma|$ (Gl. 69)

Der Index ℓ steht für das Medium: $\ell = 1$ Vakuum ($n_1 = 1$), $\ell = 2$ Dielektrikum ($n_2 = \sqrt{\varepsilon_r}$).

1. Argument der Kosinusfaktoren. Ausgangspunkt ist die Dispersionsrelation (Gl. 59 mit $\theta = 0$ und $c \to c/n_\ell$):

$$\sin\left(\frac{\tilde{k}_\ell \Delta}{2}\right) = \frac{n_\ell}{S_c} \sin\left(\frac{\pi S_c}{N_\lambda}\right). \tag{1}$$

Für feine Auflösung sind beide Argumente klein, sodass $\sin x \approx x$ auf beiden Seiten gilt:

$$\frac{\tilde{k}_\ell \Delta}{2} \approx \frac{n_\ell}{S_c} \cdot \frac{\pi S_c}{N_\lambda} = \frac{\pi n_\ell}{N_\lambda}. \tag{2}$$

Die Courant-Zahl S_c kürzt sich dabei heraus.

2. Kosinus nähern. Mit $\cos x \approx 1 - x^2/2$ und der Abkürzung $\alpha = \pi^2/(2N_\lambda^2)$ folgt aus Gleichung 2

$$\cos\left(\frac{\tilde{k}_\ell \Delta}{2}\right) \approx 1 - n_\ell^2 \alpha. \tag{3}$$

3. Einsetzen in $\tilde{\Gamma}$. Mit Gleichung 3 werden Zähler und Nenner von Gl. 68 ausmultipliziert und zusammengefasst:

$$\begin{aligned} \text{Zähler:}\quad n_1(1 - n_2^2\alpha) - n_2(1 - n_1^2\alpha) &= (n_1 - n_2) + n_1 n_2 \alpha (n_1 - n_2) \\ &= (n_1 - n_2)(1 + n_1 n_2 \alpha), \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} \text{Nenner:}\quad n_1(1 - n_2^2\alpha) + n_2(1 - n_1^2\alpha) &= (n_1 + n_2) - n_1 n_2 \alpha (n_1 + n_2) \\ &= (n_1 + n_2)(1 - n_1 n_2 \alpha). \end{aligned} \tag{5}$$

4. Bruch bilden. Der Vorfaktor $(n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ ist genau der Fresnel-Wert Γ. Mit $y = n_1 n_2 \alpha$ gilt

$$\tilde{\Gamma} = \Gamma \cdot \frac{1 + y}{1 - y}. \tag{6}$$

5. Kleine Terme vernachlässigen. Für kleines y gilt $1/(1 - y) \approx 1 + y$; das Glied y^2 entfällt:

$$\frac{1 + y}{1 - y} \approx (1 + y)(1 + y) \approx 1 + 2y = 1 + \frac{n_1 n_2 \pi^2}{N_\lambda^2}. \tag{7}$$

6. Ergebnis. Da $\tilde{\Gamma}$ und Γ dasselbe Vorzeichen haben, folgt Gl. 69:

$$\boxed{\frac{\left|\tilde{\Gamma}\right|}{|\Gamma|} \approx 1 + \frac{n_1 n_2 \pi^2}{N_\lambda^2}.} \tag{8}$$

Die Näherung gilt für feine Auflösung. Bei $\varepsilon_r = 4$ liefert sie für $N_\lambda = 30$ eine Abweichung von 2,2 % (exakt nach Gl. 68: 2,2 %), für $N_\lambda = 10$ dagegen 19,7 % (exakt: 25,1 %).